



Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

TEST 1^{er} Parcial. Técnicas de Control. 19-11-2020

MODELO A

Duración: 30 min.

Puntuación: aciertos 1 punto; fallos -0.25 puntos. Señala con un círculo la respuesta correcta.

Pregunta 1. ¿Por qué debe verificarse el Teorema del Muestreo?

- A. Para poder reconstruir con fiabilidad la señal continua que se muestrea
- B. Para que no aparezca "aliasing"
- C. Para poder filtrar la señal
- D. Varias de las anteriores**

Pregunta 2. La secuencia cuya transformada Z es $Y(z)=2+4z^{-2}$ es:

- A. $\{y(k)\}=\{0, 2, 4, 0, 0, 0, \dots\}$
- B. $\{y(k)\}=\{2, 0, 4, 0, 0, 0, \dots\}$**
- C. $\{y(k)\}=\{2, 0, 4, 0, 6, 0, 8, 0, \dots\}$
- D. $\{y(k)\}=\{2, 0, 2, 0, 2, \dots\}$

Pregunta 3. Dado un sistema continuo con integrador, el sistema discreto equivalente tendrá:

- A. Un polo en $z=1$**
- B. Un polo en $z=-1$
- C. Un polo en $z=0$
- D. Ninguna de las anteriores

Pregunta 4. Se ha discretizado el sistema $G(s)=1/(5s+1)$ considerando un retenedor de orden cero y un periodo de muestreo de 0.25 segundos resultando el equivalente discreto: $G(z)=0.049/(z-0.95)$.

- A. Si se implementa un control discreto proporcional con el periodo de muestreo indicado, pueden aparecer oscilaciones para ganancias suficientemente grandes
- B. Si se implementa un control discreto proporcional con el periodo de muestreo indicado, puede aparecer inestabilidad para ganancias suficientemente grandes
- C. Si se implementa un control discreto proporcional con el periodo de muestreo indicado, las prestaciones serán iguales al sistema continuo diseñado
- D. Varias de las anteriores son correctas**

Pregunta 5. ¿Cual de los siguientes periodos de muestreo consideras adecuado para el proceso $G(s)=4/(s^2+2s+9)$?

- A. 2 segundos
- B. 0.2 segundos**
- C. 1 segundo
- D. Ninguno de los anteriores

Pregunta 6. Un sistema continuo con 2 ceros y 3 polos, al discretizar mediante el mapeado polo-cero, tendrá:

- A. 3 ceros y 3 polos**
- B. 2 ceros y 3 polos
- C. 1 cero y 3 polos
- D. 1 cero en el infinito

Pregunta 7. Para que un control en cascada funcione adecuadamente la dinámica del lazo interno que controla la variable auxiliar X debe ser

- A. más rápida que la dinámica de la variable controlada Y**
- B. más lenta que la dinámica de la variable controlada Y
- C. igual de rápida que la dinámica de la variable controlada Y
- D. no afecta dicha dinámica a la calidad del control

Pregunta 8. El diseño de un controlador por prealimentación ha dado lugar al controlador $G_{ff}(s)=(s+2)/4$.

- A. El controlador rechazará perturbaciones en el régimen permanente
- B. El controlador rechazará perturbaciones en el transitorio y el permanente
- C. El controlador no se puede implementar y hay que aproximarlos por $G_{ff}(s)=0.5$
- D. Varias de las anteriores afirmaciones son correctas**

Pregunta 9. En un bucle de control es posible eliminar el efecto de las perturbaciones en el régimen transitorio de la señal de salida mediante

- A. un regulador PID, a veces
- B. un control en cascada, a veces
- C. una prealimentación, a veces**
- D. todas las anteriores

Pregunta 10. Un controlador tipo Predictor de Smith:

- A. es adecuado para mejorar el control ante retardos pequeños
- B. permite alcanzar cualquier especificación de diseño para sistemas estables con retardos grandes
- C. incorpora en el algoritmo de control un modelo del proceso**
- D. ninguna de las anteriores